

BANCO DE DADOS II

MODELO RELACIONAL

e relacionamentos entre tabelas

Entidades, atributos, cardinalidades, chaves e transformação para o modelo lógico

Professor Zulin

Material de apoio e atividades de fixação

Apresentação

Um banco de dados começa a revelar sua verdadeira capacidade quando os dados deixam de existir de forma isolada e passam a estabelecer relações com significado. Uma pessoa realiza uma compra; uma compra contém produtos; um funcionário possui dependentes; um estudante participa de diferentes cursos. Em cada caso, não basta armazenar informações: é necessário representar corretamente as conexões entre elas.

Esta apostila apresenta os fundamentos do **modelo relacional** com uma abordagem progressiva. Partimos de conceitos já familiares—tabelas, registros e campos—e avançamos para entidades, atributos, relacionamentos, cardinalidades, chaves primárias e chaves estrangeiras. Ao final, estudaremos as regras que permitem transformar relacionamentos conceituais em estruturas de tabelas.

O material foi reorganizado didaticamente a partir do conteúdo da aula sobre relacionamentos entre tabelas do Curso em Vídeo. A redação, os exemplos complementares, os esquemas e as atividades foram adaptados para uso em sala de aula.

Objetivos de aprendizagem

Ao concluir o estudo, espera-se que você seja capaz de:

- distinguir entidade, atributo, registro e relacionamento;
- reconhecer a função de um Diagrama Entidade–Relacionamento (DER);
- determinar cardinalidades em situações reais;
- diferenciar chave primária e chave estrangeira;
- transformar relacionamentos 1:1, 1: N e $N:N$ em tabelas;
- justificar decisões básicas de modelagem de dados.

Sumário

1	Por que relacionar dados?	3
1.1	Breve contexto histórico	3
1.2	O minimundo	3
2	Entidades, atributos e registros	4
2.1	Entidade	4
2.2	Atributo	4
2.3	Registro ou tupla	4
3	Relacionamentos e o DER	5
3.1	Diagrama Entidade–Relacionamento	5
4	Cardinalidade	5
4.1	Relacionamento um para um — 1:1	6
4.2	Relacionamento um para muitos — 1: N	6
4.3	Relacionamento muitos para muitos — $N:N$	6
4.4	Cardinalidade máxima e mínima	6
5	Chaves: identidade e conexão	7
5.1	Chave primária	7
5.2	Chave estrangeira	7
5.3	Compatibilidade entre as chaves	8
6	Transformação dos relacionamentos em tabelas	8
6.1	Regra para relacionamento 1:1	8
6.2	Regra para relacionamento 1: N	8
6.3	Regra para relacionamento $N:N$	9
6.4	Quadro geral das transformações	9
7	Estudo de caso: plataforma de cursos	9
7.1	Modelo conceitual	10
7.2	Modelo lógico	10
7.3	Leitura do modelo	10
8	Erros comuns de modelagem	10
9	Roteiro prático de modelagem	11
10	Atividades de fixação	12
11	Mapa de revisão	15
	Referência do material-base	15

1 Por que relacionar dados?

Imagine um sistema de vendas que armazene clientes em uma tabela e produtos em outra. Essas tabelas podem existir separadamente, mas ainda não respondem a perguntas como:

- Qual cliente comprou determinado produto?
- Quais produtos foram adquiridos em uma compra?
- Em que data a compra aconteceu?
- Qual foi a forma de pagamento?

Para responder a essas perguntas, o banco precisa representar as **relações** entre os dados. Essa é uma das ideias centrais do modelo relacional.

1.1 Breve contexto histórico

Os primeiros sistemas de bancos de dados utilizaram, entre outros, os modelos hierárquico e em rede. Em 1970, Edgar F. Codd propôs o modelo relacional, no qual os dados são organizados em relações e associados por valores de atributos. Na implementação prática, essas relações aparecem principalmente como tabelas conectadas por chaves.

Conceito-chave

O modelo relacional organiza os dados em tabelas e permite estabelecer associações entre registros por meio de atributos compatíveis, especialmente as chaves primárias e estrangeiras.

O modelo relacional não significa simplesmente “desenhar linhas entre tabelas”. Cada ligação deve representar uma regra real do domínio analisado e preservar a integridade dos dados.

1.2 O minimundo

Em modelagem de dados, chamamos de **minimundo** o recorte da realidade que desejamos representar. Uma escola, uma clínica ou uma loja são universos amplos; o banco registra apenas os aspectos relevantes para o sistema.

Minimundo de uma plataforma de cursos

O sistema precisa cadastrar estudantes e cursos, além de registrar quais cursos cada estudante realiza. Nesse recorte, podemos identificar:

- as entidades **Estudante** e **Curso**;
- o relacionamento **realiza**;
- atributos como nome, data de nascimento, título e carga horária.

2 Entidades, atributos e registros

2.1 Entidade

Uma **entidade** representa um objeto, pessoa, evento ou conceito relevante sobre o qual o sistema precisa armazenar dados. Podemos imaginá-la como uma categoria ou um contêiner lógico.

ESTUDANTE

representa o conjunto de estudantes que podem ser cadastrados no sistema.

Exemplos frequentes de entidades incluem **Cliente**, **Produto**, **Funcionário**, **Curso**, **Pedido** e **Fornecedor**.

2.2 Atributo

Um **atributo** é uma propriedade utilizada para descrever uma entidade. A entidade **Produto**, por exemplo, pode possuir os atributos código, nome, fabricante e preço.

Entidade	Atributos possíveis	Exemplo de ocorrência
Estudante	id, nome, nascimento, e-mail	17; Ana Lima; 12/04/2007; ana@email.com
Curso	id, título, carga horária, ano	3; Banco de Dados; 60; 2026
Produto	código, nome, fabricante, preço	1042; Teclado; Alfa; 89,90

2.3 Registro ou tupla

Um **registro**, também chamado de **tupla**, corresponde a uma ocorrência da entidade. Na tabela Estudante, cada linha representa um estudante específico.

Do modelo conceitual à tabela

- **Entidade** → geralmente origina uma tabela;
- **Atributo** → geralmente origina uma coluna;
- **Ocorrência ou tupla** → corresponde a uma linha.

Pausa para análise

Considere um sistema de biblioteca. Identifique três entidades e indique pelo menos quatro atributos para cada uma.

3 Relacionamentos e o DER

Um **relacionamento** expressa uma associação entre entidades. A leitura costuma ser construída com um verbo:



Podemos ler a associação nos dois sentidos:

- um estudante **realiza** um curso;
- um curso **é realizado por** um estudante.

3.1 Diagrama Entidade–Relacionamento

O **Diagrama Entidade–Relacionamento (DER)** é uma representação gráfica da estrutura conceitual do banco de dados. Na notação clássica de Chen, entidades são representadas por retângulos e relacionamentos por losangos. Outras notações, como Pé de Galinha, apresentam os mesmos conceitos com símbolos diferentes.

Elemento	Notação clássica	Significado
Entidade	Retângulo	Objeto ou conceito do domínio
Relacionamento	Losango	Associação entre entidades
Atributo	Elipse ou lista	Propriedade de uma entidade
Cardinalidade	Números/símbolos	Quantidade de ocorrências relacionadas

Um DER descreve as regras do minimundo. Se as regras do negócio mudam, as cardinalidades e até as entidades também podem mudar. Portanto, não existe uma resposta universal sem conhecer o contexto.

4 Cardinalidade

A **cardinalidade** indica quantas ocorrências de uma entidade podem estar associadas a uma ocorrência da outra entidade. Para determiná-la, faça a leitura nos dois sentidos e pergunte sempre: “uma ocorrência deste lado pode estar relacionada a quantas ocorrências do outro lado?”

4.1 Relacionamento um para um — 1:1

Cada ocorrência de A relaciona-se, no máximo, com uma ocorrência de B, e vice-versa.



Leitura: uma pessoa possui no máximo um perfil; um perfil pertence a uma única pessoa.

4.2 Relacionamento um para muitos — 1:N

Uma ocorrência de A pode relacionar-se com várias ocorrências de B, mas cada ocorrência de B se relaciona com uma ocorrência de A.



Leitura: um funcionário pode possuir vários dependentes; no contexto adotado, cada dependente está vinculado a um funcionário.

4.3 Relacionamento muitos para muitos — N:N

Várias ocorrências de A podem relacionar-se com várias ocorrências de B.



Leitura: um estudante pode realizar vários cursos; um curso pode ser realizado por vários estudantes.

4.4 Cardinalidade máxima e mínima

Os símbolos 1 e N apresentados até aqui expressam a cardinalidade **máxima**. Em modelos mais detalhados, também se informa a cardinalidade mínima:

Notação	Interpretação	Participação
(0, 1)	zero ou uma ocorrência	opcional e única
(1, 1)	exatamente uma ocorrência	obrigatória e única
(0, N)	zero, uma ou várias	opcional e múltipla
(1, N)	uma ou várias	obrigatória e múltipla

Regra de negócio altera a cardinalidade

Em uma empresa, a regra pode afirmar que um dependente está ligado a apenas um funcionário. Em outro sistema, o mesmo dependente poderia estar vinculado a dois responsáveis. O conceito analisado é semelhante, mas a regra do negócio produz modelos diferentes.

Síntese

Tipo	Pergunta decisiva	Exemplo
1:1	Um de cada lado se relaciona com, no máximo, um?	Pessoa–Perfil
1:N	Um lado admite vários e o outro apenas um?	Funcionário–Dependente
N:N	Os dois lados admitem vários?	Estudante–Curso

5 Chaves: identidade e conexão

5.1 Chave primária

A **chave primária** (*Primary Key* — PK) é o atributo, ou conjunto de atributos, escolhido para identificar unicamente cada registro de uma tabela.

Uma boa chave primária deve ser:

- **única**: não pode se repetir;
- **não nula**: todo registro deve possuir um valor;
- **estável**: não deve mudar sem necessidade;
- **mínima**: deve usar somente os atributos necessários à identificação.

Tabela CURSO

PK id_curso	titulo	carga_horaria
1	Banco de Dados	60
2	Programação Web	80

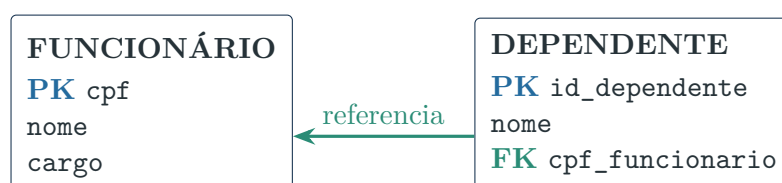
O atributo `id_curso` identifica cada curso sem ambiguidades.

5.2 Chave estrangeira

A **chave estrangeira** (*Foreign Key* — FK) é um atributo de uma tabela que referencia a chave primária de outra tabela—ou, em alguns casos, da própria tabela.

Ideia central

A chave estrangeira transporta a identidade de um registro para outra tabela, tornando possível representar a associação entre eles.



5.3 Compatibilidade entre as chaves

A chave estrangeira e a chave referenciada devem possuir tipos compatíveis. Se a PK for um inteiro, a FK correspondente também deve ser inteira; se for um texto de tamanho definido, a FK deve respeitar características compatíveis.

Os nomes das colunas podem ser diferentes, mas seus domínios precisam ser compatíveis. Além disso, todo valor não nulo de uma FK deve corresponder a um valor existente na chave referenciada. Essa regra é chamada de **integridade referencial**.

6 Transformação dos relacionamentos em tabelas

Após identificar entidades, atributos e cardinalidades, é necessário transformar o modelo conceitual em um modelo lógico. As chaves orientam essa transformação.

6.1 Regra para relacionamento 1:1

Antes de criar duas tabelas, verifique se as entidades realmente precisam permanecer separadas. Se representam aspectos inseparáveis do mesmo objeto, a união pode ser adequada. Se possuem existência ou ciclo de vida próprios, mantenha-as separadas.

Mantidas as duas tabelas, uma estratégia comum é inserir a PK de uma como FK da outra. A escolha depende de fatores como participação obrigatória, dependência e semântica do negócio. A FK deve receber uma restrição **UNIQUE** para preservar o caráter 1:1.

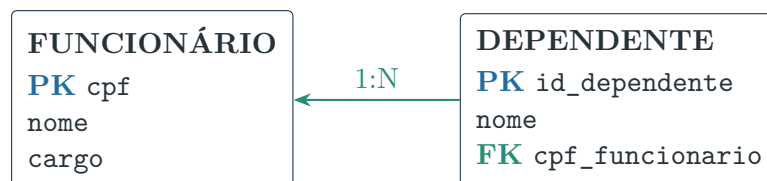


Regra prática — 1:1

Escolha a tabela que receberá a chave estrangeira de acordo com a dependência e a opcionalidade. Use **UNIQUE** na FK para impedir que várias linhas apontem para a mesma ocorrência.

6.2 Regra para relacionamento 1:N

A PK do lado **um** é inserida como FK no lado **muitos**.



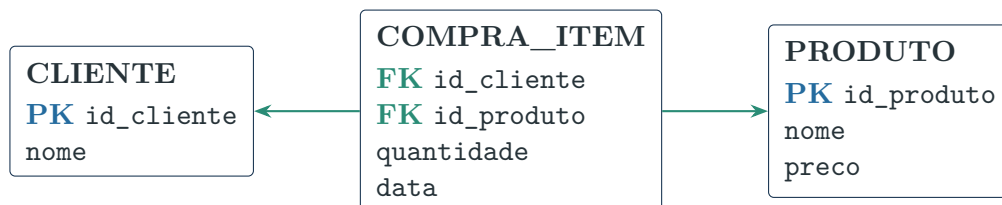
Cada dependente armazena o CPF do funcionário ao qual está ligado. Um mesmo CPF pode aparecer em várias linhas de Dependente, representando os vários dependentes de um funcionário.

Regra prática — 1:N

Copie a chave primária do lado 1 para o lado N , onde ela se torna chave estrangeira.

6.3 Regra para relacionamento $N:N$

Um relacionamento muitos para muitos não é implementado diretamente apenas com uma FK. Cria-se uma **entidade associativa** ou **tabela de associação**, que recebe as chaves das duas entidades.



dois relacionamentos 1:N

A tabela associativa pode possuir:

- uma chave primária própria, como **id_item**; ou
- uma chave primária composta por **id_cliente** e **id_produto**, quando a regra impedir repetições dessa combinação.

Ela também armazena atributos que pertencem ao relacionamento, como quantidade, data, nota obtida, situação da matrícula ou preço praticado.

Regra prática — $N:N$

Transforme o relacionamento em uma entidade associativa. Leve para ela as PKs das entidades originais como FKs. O relacionamento $N:N$ passa a ser representado por dois relacionamentos 1:N.

6.4 Quadro geral das transformações

Tipo	Transformação básica	Cuidado principal
1:1	PK de uma tabela torna-se FK na outra	Avaliar união, dependência, opcionalidade e UNIQUE
1:N	PK do lado 1 torna-se FK no lado N	Não colocar uma lista de valores em uma coluna
$N:N$	Criar uma tabela associativa com duas FKs	Definir sua PK e os atributos do relacionamento

7 Estudo de caso: plataforma de cursos

Considere as seguintes regras:

1. cada estudante possui identificador, nome e e-mail;

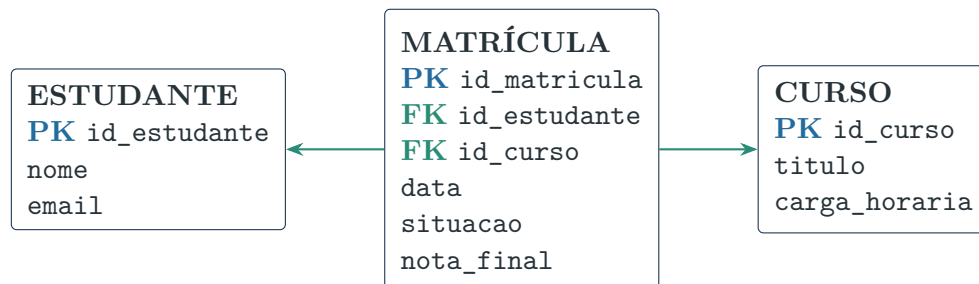
2. cada curso possui identificador, título e carga horária;
3. um estudante pode realizar vários cursos;
4. um curso pode receber vários estudantes;
5. em cada matrícula, registram-se data, situação e nota final.

7.1 Modelo conceitual

As regras 3 e 4 indicam um relacionamento $N:N$ entre Estudante e Curso. Os dados da regra 5 pertencem à associação, não exclusivamente a Estudante nem a Curso.



7.2 Modelo lógico



7.3 Leitura do modelo

Cada linha de Matrícula representa a participação de um estudante em um curso. Assim:

- o mesmo `id_estudante` pode aparecer em várias matrículas;
- o mesmo `id_curso` pode aparecer em várias matrículas;
- cada matrícula aponta para exatamente um estudante e um curso;
- data, situação e nota final descrevem aquela matrícula específica.

8 Erros comuns de modelagem

1. **Usar nome como identificador.** Nomes podem se repetir ou mudar. Prefira uma chave estável.
2. **Inserir vários valores na mesma coluna.** Uma coluna `cursos` contendo “1, 4, 7” viola a estrutura relacional e dificulta consultas.
3. **Colocar a FK no lado errado em 1:N.** A FK pertence ao lado muitos.
4. **Manter um $N:N$ sem tabela associativa.** Isso impede representar cada ocorrência da associação de forma consistente.

5. **Ignorar atributos do relacionamento.** Data de matrícula, quantidade comprada e preço negociado descrevem a associação.
6. **Criar FKs incompatíveis.** Tipos e domínios diferentes podem impedir a integridade referencial.
7. **Definir cardinalidade sem consultar a regra do negócio.** A mesma palavra pode representar regras distintas em sistemas diferentes.

Encontre o problema

Uma tabela **ALUNO** contém as colunas **id**, **nome** e **disciplinas**, sendo que **disciplinas** recebe valores como “Matemática; Física; História”. Explique o problema e proponha uma estrutura relacional adequada.

9 Roteiro prático de modelagem

Ao analisar um novo problema, siga esta sequência:

1. **Delimite o minimundo.** O que o sistema deve controlar?
2. **Identifique as entidades.** Quais objetos, pessoas ou eventos possuem existência relevante?
3. **Liste os atributos.** Quais dados descrevem cada entidade?
4. **Escolha as chaves primárias.** Como identificar cada ocorrência sem ambiguidade?
5. **Identifique os relacionamentos.** Quais verbos conectam as entidades?
6. **Leia nos dois sentidos.** Quantas ocorrências podem estar associadas?
7. **Defina as cardinalidades.** O relacionamento é 1:1, 1:N ou N:N?
8. **Transforme para tabelas.** Posicione FKs ou crie entidades associativas.
9. **Valide com exemplos.** Simule dados reais e verifique se todas as regras podem ser representadas.

Modelar não é apenas desenhar. Uma boa modelagem deve ser lida, questionada e validada com situações concretas antes da criação do banco de dados.

10 Atividades de fixação

1. Conceitos fundamentais

Defina, com suas palavras:

- a) entidade;
- b) atributo;
- c) tupla;
- d) relacionamento;
- e) cardinalidade.

2. Entidades ou atributos?

Classifique os elementos abaixo em entidades ou atributos, considerando um sistema escolar: **Aluno, nome, Turma, ano letivo, Professor, matrícula, Disciplina, carga horária.**

3. Cardinalidades

Indique a cardinalidade máxima mais provável e justifique. Caso seja necessário, declare uma regra de negócio.

- a) Departamento — Funcionário;
- b) Médico — Paciente;
- c) País — Capital;
- d) Pedido — Produto;
- e) Autor — Livro.

4. Chaves

Considere as tabelas abaixo:

CATEGORIA	PRODUTO
id_categoria	id_produto
nome	nome
	preco
	id_categoria

Identifique as chaves primárias, a chave estrangeira e a cardinalidade entre as tabelas. Explique sua resposta.

5. Transformação 1:N

Uma editora publica vários livros, e cada livro pertence a uma única editora. Proponha as tabelas EDITORA e LIVRO, indique PKs e FKs e represente o relacionamento.

6. Transformação N:N

Um pedido contém vários produtos, e um produto pode aparecer em vários pedidos. Cada item registra quantidade e preço unitário. Transforme o relacionamento em tabelas, indicando as chaves.

7. Situação-problema

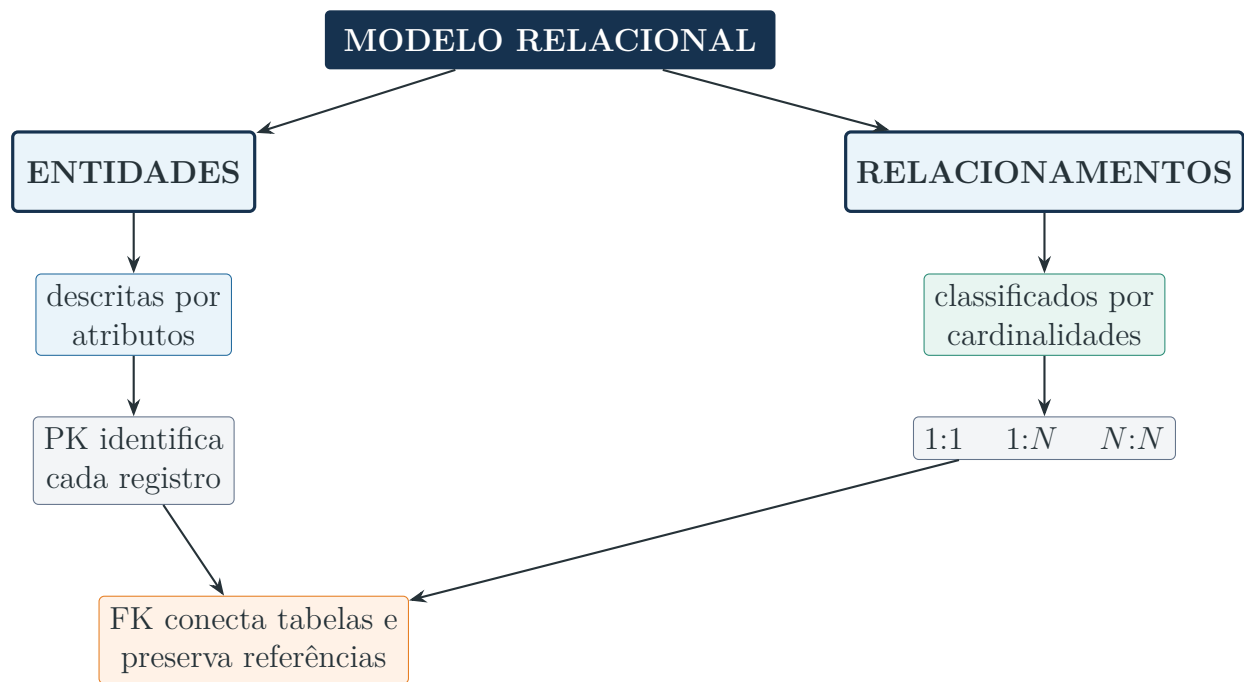
Uma clínica deseja cadastrar pacientes, médicos e consultas. Cada consulta ocorre em uma data e horário, envolve um paciente e um médico e registra uma observação. Um paciente pode participar de várias consultas, e um médico pode atender várias consultas. Elabore:

- a) as entidades e seus principais atributos;
- b) as cardinalidades;
- c) as PKs e FKs;
- d) um esboço do modelo lógico.

8. Desafio de validação

Um colega afirmou: “Para relacionar duas tabelas, basta copiar as duas chaves primárias de uma para a outra.” Avalie criticamente a afirmação e apresente as regras corretas para 1:1, 1:N e N:N.

11 Mapa de revisão



Síntese

1. Entidades representam elementos relevantes do minimundo.
2. Atributos descrevem entidades; registros representam ocorrências.
3. Relacionamentos associam entidades e são representados no DER.
4. Cardinalidades expressam quantas ocorrências podem estar relacionadas.
5. A PK identifica; a FK referencia e conecta.
6. Em 1:N, a chave do lado 1 migra para o lado N.
7. Em N:N, surge uma entidade associativa com as chaves dos dois lados.
8. Em 1:1, a posição da FK depende da semântica, e sua unicidade deve ser garantida.

Referência do material-base

GUANABARA, Gustavo. *Curso de Banco de Dados com SQL: relacionamentos entre tabelas — parte 1, aula 14*. Curso em Vídeo. Transcrição fornecida para elaboração deste material.

Ideia final

Um relacionamento bem modelado traduz uma regra do mundo real em uma estrutura de dados consistente, consultável e confiável.